

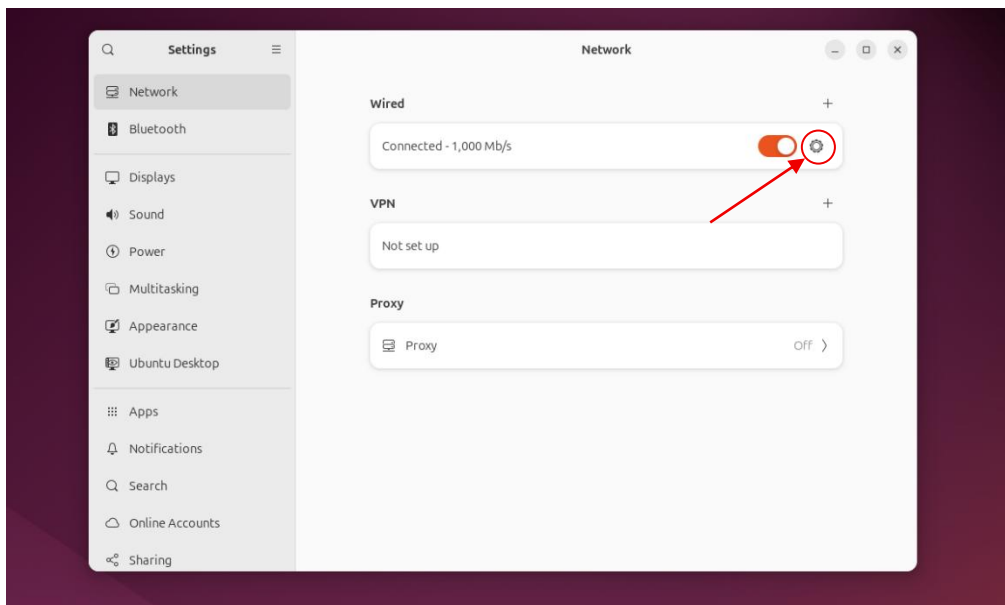
Manual de instalación en un servidor local Linux

Índice

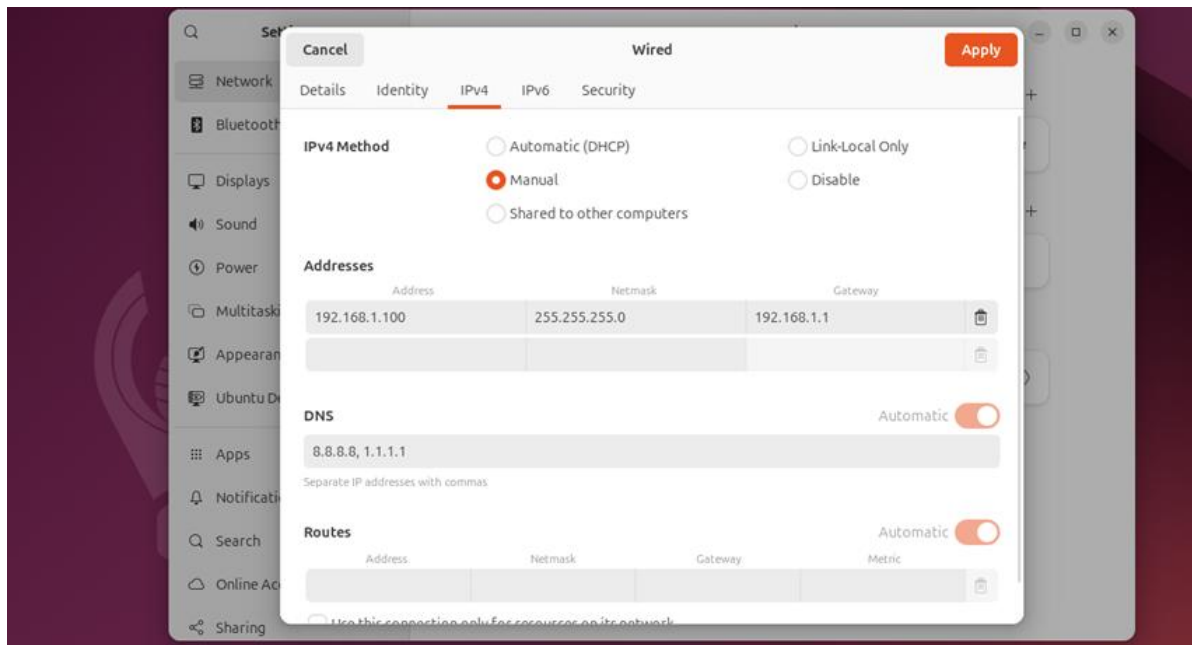
Configuración de red	1
instalación de herramientas	2
Crear base de datos	5
Preparación de archivos	6
Montar el servidor	8
Montar frontend	10

Configuración de red

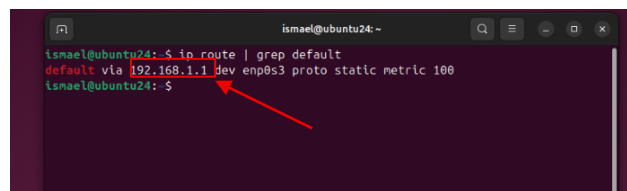
1. Ir a configuraciones de redes y dar click en el engranaje. Esto abrirá paso a otras opciones donde nos daremos click en IPv4.



2. En **IPv4 method** seleccionar manual, luego se agrega un addresses de la siguiente manera.
 - a. Address: 192.168.1.100 cambiar según los últimos 3 dígitos según lo requiera
 - b. Netmask:255.255.255.0.
 - c. Gateway: (ip del router)
 - d. DNS:8.8.8.8,1.1.1.1

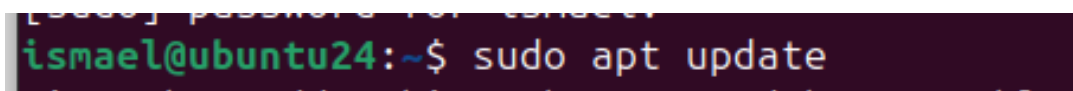


Nota: para saber la ip puede abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando:
`ip route | grep default`



instalación de herramientas

1. abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando `sudo apt update` pedirá contraseña del usuario para continuar.



2. En la misma terminal procedemos a a copiar el siguiente comando para instalar la herramienta para transferir datos a través de internet `sudo apt install curl -y`

```

22 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ismael@ubuntu24:~$ sudo apt install curl -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
The following NEW packages will be installed:
  curl
The following packages will be upgraded:
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
2 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 902 kB of archives.
After this operation, 534 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 libcurl4t64 am
d64 8.5.0-2ubuntu10.8 [342 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 curl amd64 8.5
.0-2ubuntu10.8 [227 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 libcurl3t64-gn
utls amd64 8.5.0-2ubuntu10.8 [334 kB]
Fetched 902 kB in 2s (404 kB/s)
[?]Reading database ... 60%

```

3. Instalamos nvm (herramienta para manejo de versiones de node js) con el siguiente comando `curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash`

```

ismael@ubuntu24:~$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7
/install.sh | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 16555  100 16555    0     0  73339      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 73906
=> Downloading nvm from git to '/home/ismael/.nvm'
=> Cloning into '/home/ismael/.nvm'...
remote: Enumerating objects: 403, done.
remote: Counting objects: 100% (403/403), done.
remote: Compressing objects: 100% (332/332), done.
remote: Total 403 (delta 56), reused 164 (delta 43), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (403/403), 404.32 KiB | 808.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (56/56), done.
* (HEAD detached at FETCH_HEAD)
  master
=> Compressing and cleaning up git repository

=> Appending nvm source string to /home/ismael/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /home/ismael/.bashrc

```

4. Refrescamos el terminal con `source ~/.bashrc` para usar nvm y confirmamos su instalacion con `nvm -versión` si respone con un numero como por ejemplo Node Version Manager (v0.39.7) la instalacion fue exitosa.

5. Instalamos la versión 20.18.0 de nodejs con el siguiente comando `nvm install 20.18.0`

```
ismael@ubuntu24:~$ nvm install 20.18.0
Downloading and installing node v20.18.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v20.18.0/node-v20.18.0-linux-x64.tar.xz...
##### 21.0%
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer

Binary download from https://nodejs.org/dist/v20.18.0/node-v20.18.0-linux-x64.ta
r.xz failed, trying source.
grep: /home/ismael/.nvm/.cache/bin/node-v20.18.0-linux-x64/node-v20.18.0-linux-x
64.tar.xz: No such file or directory
Provided file to checksum does not exist.
Binary download failed, trying source.
Detected that you have 4 CPU core(s)
Running with 3 threads to speed up the build
Downloading https://nodejs.org/dist/v20.18.0/node-v20.18.0.tar.xz...
##### 29.6%
```

6. Definimos por defecto la versión de node `nvm alias Default 20.18.0`

```
ismael@ubuntu24:~$ nvm alias default 20.18.0
default -> 20.18.0 (-> v20.18.0)
ismael@ubuntu24:~$ nvm uninstall 18.19.1
N/A version is not installed...
ismael@ubuntu24:~$ node --version
v20.18.0
ismael@ubuntu24:~$
```

7. Iniciamos a instalar postgres con los siguientes comandos

```
sudo apt install curl ca-certificates
```

```
sudo install -d /usr/share/postgresql-common/pgdg
```

```
./etc/os-release
```

```
sudo curl -o /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.asc --fail
https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc
```

```
ismael@ubuntu24:~$ sudo apt install curl ca-certificates
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.8).
ca-certificates is already the newest version (20240203).
ca-certificates set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
 % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
100 4812  100 4812    0     0  5578      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5575
ismael@ubuntu24:~$
```


8. Creamos el archive de configuración. `sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.asc] https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $VERSION_CODENAME-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"` y actualizamos los paquetes con `sudo apt update`

```
ismael@ubuntu24:~$ sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.asc] https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $VERSION_CODENAME-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"
ismael@ubuntu24:~$ sudo apt update
Ign:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt -pgdg InRelease
Hit:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg InRelease
Err:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt -pgdg Release
404 Not Found [IP: 151.101.195.52 443]
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:6 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... 5%
```

9. Procedemos a instalar postgresql-17 `sudo apt install postgresql-17`

```
ismael@ubuntu24:~$ sudo apt install postgresql-18
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libllvm19 libpq5 liburing2 postgresql postgresql-18-jit postgresql-client-18
  postgresql-client-common postgresql-common
Suggested packages:
  libpq-oauth postgresql-doc postgresql-doc-18
The following NEW packages will be installed:
  libllvm19 liburing2 postgresql-18 postgresql-18-jit postgresql-client-18
The following packages will be upgraded:
  libpq5 postgresql postgresql-client-common postgresql-common
4 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 22 not upgraded.
Need to get 48.7 MB of archives.
After this operation, 201 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

10. Instalamos nginx y pm2 con los siguientes comandos

```
sudo apt install nginx -y
```

```
npm install -g pm2
```

Crear base de datos

1. Entramos a postgres `sudo -u postgres psql`

```
npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.11.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.11.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.11.1
npm notice
ismael@ismael-VirtualBox:~$ sudo -u postgres psql
psql (17.9 (Ubuntu 17.9-1.pgdg24.04+1))
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=#
```

2. Veremos que en la terminal se pondrá postgres=# una vez estemos así podremos los siguientes comandos después de

```
CREATE DATABASE jcpd_db;
CREATE USER jcpd_admin WITH PASSWORD 'TuClaveSeguraAqui';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jcpd_db TO jcpd_admin;
ALTER DATABASE jcpd_db OWNER TO jcpd_admin;
ALTER SCHEMA public OWNER TO jcpd_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO jcpd_admin;
\q
```

Nota: en el comando `CREATE USER jcpd_admin WITH PASSWORD 'TuClaveSeguraAqui';` colocar la clave que desee entre comillas `PASSWORD 'TuClaveSeguraAqui'`

```
ismael@ismael-VirtualBox:~$ sudo -u postgres psql
psql (17.9 (Ubuntu 17.9-1.pgdg24.04+1))
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# CREATE DATABASE jcpd_db;
CREATE USER jcpd_admin WITH PASSWORD 'TuClaveSeguraAqui';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jcpd_db TO jcpd_admin;
\q
CREATE DATABASE
CREATE ROLE
GRANT
ismael@ismael-VirtualBox:~$
```

Preparación de archivos

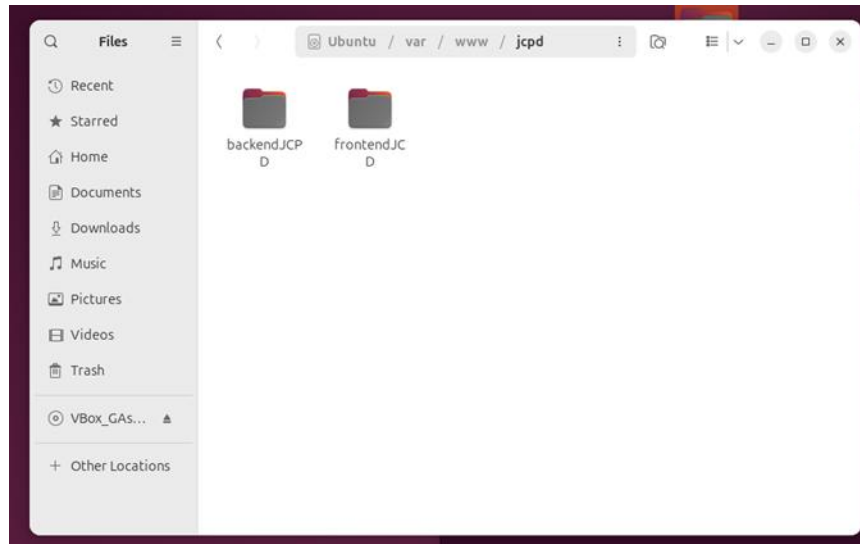
1. Abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando para crear un directorio `sudo mkdir -p /var/www/jcpd`, se le solicitara la contraseña de usuario para continuar.

```
ismael@ubuntu24:~$ sudo mkdir -p /var/www/jcpd
[sudo] password for ismael:
ismael@ubuntu24:~$
```

2. En la misma terminal ejecutar el siguiente comando para hacernos dueño de la carpeta `sudo chown -R $USER:$USER /var/www/jcpd`

```
ismael@ubuntu24:~$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/jcpd
[sudo] password for ismael:
ismael@ubuntu24:~$
```

3. pegar los archivos frontendjcpd y backen jcpd en el directorio que creamos.



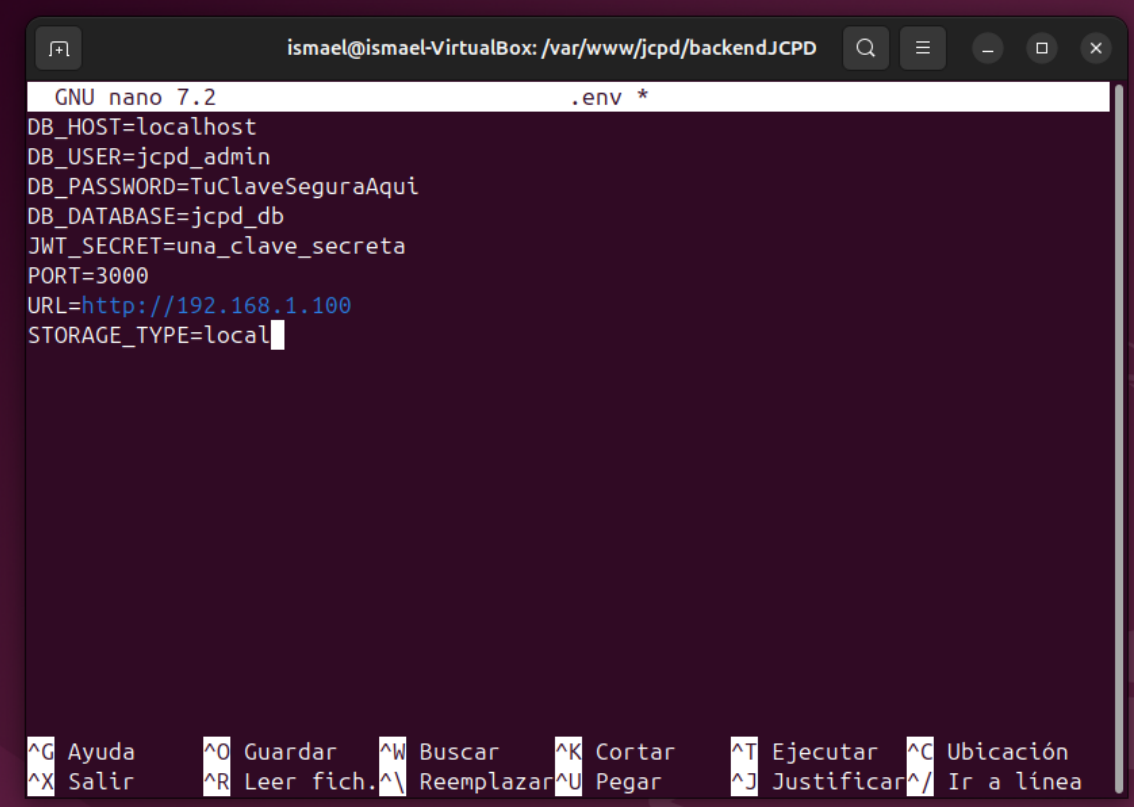
4. Cambiamos las variables de entorno, nos ubicamos en el en la carpeta `cd /var/www/jcpd/frontendJCPD/src/environments`, luego usamos en comando `nano environment.ts` y cambiamos lo siguiente por la dirección ip que elegimos y el puerto 300, `ctrl+o` para guardar `ctrl+x` para salir

```
ismael@ismael-VirtualBox: /var/www/jcpd/frontendJCPD/src/environments
GNU nano 7.2 environment.ts *
export const environment = {
  CLIENT_URL: "http://192.168.1.100:3000"
};

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

5. luego en la misma terminal vamos a la siguiente ruta con `cd /var/www/jcpd/backendJCPD` luego usamos en comando `nano .env` y cambiamos las credenciales DB que son las que hicimos al crear la base de datos,

JWT la contraseña que deseen y URL a la ip que configuramos , ctrl+o para guardar ctrl+x para salir



```
ismael@ismael-VirtualBox: /var/www/jcpd/backendJCPD
GNU nano 7.2 .env *
DB_HOST=localhost
DB_USER=jcpd_admin
DB_PASSWORD=TuClaveSeguraAqui
DB_DATABASE=jcpd_db
JWT_SECRET=una_clave_secreta
PORT=3000
URL=http://192.168.1.100
STORAGE_TYPE=local

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

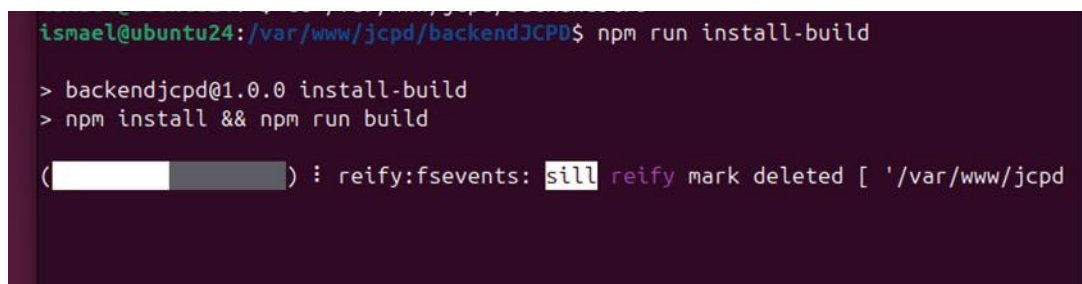
Montar el servidor

1. Abrimos un terminal y nos ubicamos en la carpeta backendJCPD con `cd /var/www/jcpd/backendJCPD`



```
ismael@ubuntu24:~$ cd /var/www/jcpd/backendJCPD
ismael@ubuntu24:/var/www/jcpd/backendJCPD$
```

2. instalamos dependencias y construimos el backend `npm run install-build`



```
ismael@ubuntu24:/var/www/jcpd/backendJCPD$ npm run install-build

> backendjcpd@1.0.0 install-build
> npm install && npm run build

( [REDACTED] ) : reify:fsevents: sill reify mark deleted [ '/var/www/jcpd
```

3. Arrancamos el backend con pm2 `pm2 start dist/index.js --name jcpd-backend`


```
/home/ismael/.pm2/logs/jcpd-backend-out.log last 15 lines:
0|jcpd-bac | ✓ Base de datos conectada y modelos sincronizados
0|jcpd-bac | ✓ Datos iniciales cargados
0|jcpd-bac | 🚀 Servidor corriendo en puerto 3000
0|jcpd-bac | ✓ Base de datos conectada y modelos sincronizados
0|jcpd-bac | 🚀 Servidor corriendo en puerto 3000
0|jcpd-bac | ✓ Base de datos conectada y modelos sincronizados
0|jcpd-bac | 🚀 Servidor corriendo en puerto 3000
```

Montar frontend

1. Abrimos un terminal y nos dirigimos a la ruta `cd /var/www/jcpd/frontendJCPD`
2. Ejecutamos `npm install`

```
ismael@ismael-VirtualBox: /var/www/jcpd/frontendJCPD$ npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memo-
ry. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coal-
esce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu-
l.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supporte-
d
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supp-
orted
npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use requir-
e('node:util').isDeepStrictEqual instead.
npm warn deprecated popper.js@1.16.1: You can find the new Popper v2 at @popperjs-
s/core, this package is dedicated to the legacy v1
..
```

3. Una vez terminado ejecutamos `npm run build`, nos saldrá este mensaje y pondremos “y” esto creará nuestro archivo estático

```
ismael@ismael-VirtualBox: /var/www/jcpd/frontendJCPD$ npm run build

> frontend-jcd@0.0.0 build
> ng build

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the
Angular Team
at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy.
For more
details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.

(y/N) y
```

4. Abrimos una nueva terminal y Configuramos nginx usando el comando `sudo nano /etc/nginx/sites-available/jcpd` en la ventana que le sale agregar lo siguiente

```

server {
listen 80;

server_name tu_ip_o_dominio; # Ejemplo: 192.168.1.10 o jcpd-manabi.gob.ec

# --- FRONTEND ---
location / {
    root /var/www/jcpd/frontendJCPD/dist/frontend-jcpd/browser;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.html; # Vital para que Angular/React no den error 404
}

# --- BACKEND (Proxy Inverso) ---
location /api/ {
    proxy_pass http://localhost:3000/; # El puerto donde corre tu PM2
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
}

```

Nota: recuerda cambiar el ip por el ip que configuramos

5. Activamos la configuración y reiniciamos con el siguiente comando

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/jcpd /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

```
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/jcpd
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/jcpd /etc/nginx/sites-enabled/
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$
```

6. Configuramos firewall para abrir los puertos usamos los siguientes comandos

```
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 3000/tcp
sudo ufw enable
```

```
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 3000/tcp
sudo ufw enable
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$
```

7. Por último en una nueva terminal ejecutamos lo siguiente

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/jcpd
sudo chmod -R 755 /var/www/jcpd
```

```
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/jcpd
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$ sudo chmod -R 755 /var/www/jcpd
ismael@ismael-VirtualBox:/var/www/jcpd/frontendJCD$
```

8. Con esto el Sistema esta disponible con la ip que configuramos, iremos a un navegador

192.168.1.100

Recibidos (127) - is... Calendario de Goog... Página principal - G... web system and pu... Panel de control - E... Wallet by BudgetBa...



Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

Usuario

Usuario

Contraseña

Contraseña

☐ Recordar mis Datos

INICIAR SESIÓN